TEOREMA DE BOLZANO: Si $f(x)$ es continua en $[a,b]$ y $f(a)\cdot f(b)<0$

METODO REGULA-FASI: Se hace: $M_N = \dfrac{f(b_N)a_N - f(a_N)b_N}{f(b_N)-f(a_N)}$

METODO BISECCION:
1. $f(x)$ cumple Bolzano
2. Calculo M_N y evaluo $f(M_N)$
3. Si $f(a)\cdot f(b)<0 \Rightarrow [a, M_N]$
   Si $f(a)\cdot f(b)>0 \Rightarrow [M_N, b]$

Punto medio: $M_N = \dfrac{a_N+b_N}{2}$

Cota error absoluto: $\Delta_N = \dfrac{b_0-a_0}{2^{N+1}}$

Estimacion N iteraciones: $N \geq \dfrac{Ln(b-a)-Ln(\varepsilon)}{Ln(2)}$ → ε: cota deseada

METODO NEWTRON-RAPHSON: Para $f(x)=0$: $x_{k+1} = x_k + \dfrac{f(x)}{f'(x)}$

METODO SECANTE: $x_{k+1} = x_k - f(x_k)\cdot\dfrac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k)-f(x_{k-1})}$

ERROR TRUNCAMIENTO ABSOLUTO: Como tiene convergencia cuadratica entonces: $E_t \approx |x_N - x_{N-1}|$

METODO DE PUNTO FIJO: $x = g(x)$ con x_0 = semilla

Algoritmo: $x_{N+1} = g(x_N)$

Cons de Lipschitz: $M = \max_{x\in[a,b]} |g'(x)|$

Teorema de punto fijo: Para que el metodo funcione
- $g(x)$ es continua
- $g(x) \in [a,b]$ para todo $x\in[a,b]$

} al menos 1 punto fijo

Si ademas $|g'(x)| \leq M < 1$ para todo $x\in[a,b] \Rightarrow$ es unico

Analisis de convergencia:
- $|g'(x)| < 1$: cumple con las condiciones y las iteraciones convergen a la raiz
- $|g'(x)| > 1$: no se garantiza la obtencion de la raiz, diverge

Error de truncamiento: $|\alpha - x_{N+1}| \leq \dfrac{M^N}{1-M}\cdot|x_{N+1}-x_N|$ → Unicamente si queremos saber las N iteraciones (aplicar $\lceil N \rceil$ a ambos lados para despejar la N)

ERROR METODOS DIRECTOS:

Numero de la condicion: $K(A) = \|A\|\cdot\|A^{-1}\|$
- Problema bien condicionado: numero de la condicion pequeño
- Problema mal condicionado: numero de la condicion alto

Propagacion errores inmediatos: Error relativo $\dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq K(A)\cdot\left(\dfrac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \dfrac{\delta A}{\|A\|}\right)$

Residuo: Error relativo maximo $\|Ax-b\|$: $\dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq K(A)\cdot\dfrac{\|\text{residuo}\|}{\|b\|}$

METODOS ITERATIVOS: Para que los metodos convergan, siempre ordenar sistema para que los numeros grandes queden en la diagonal.

x_0: semilla, D: copiar A (0 en todo menos diagonal), L: copiar A (0 en diagonal y arriba), U: copiar A (0 diagonal y abajo)

METODO JACOBI: Usar solo valores del vector viejo (k). Las formulas se consiguen despejando cada variable.

$E_J = -D^{-1}\cdot(L+U)$

$C_J = D^{-1}\cdot b$

METODO GAUSS-SEIDEL: Ya usamos los valores actualizados que vamos consiguiendo, como Jacobi.

$E_{G-S} = -(D+L)^{-1}\cdot U$

$C_{G-S} = (D+L)^{-1}\cdot b$

CONDICION CONVERGENCIA: $\|E\| < 1$ (si $\|E\|>1$ diverge) (si $\|E\|<1$ converge)

ERROR Y COTA: Error en iteracion N: $E_{xN} = \|x_N - x_{N-1}\|$

Cota: $\|x - x_N\| \leq \underbrace{\dfrac{\|E\|}{1-\|E\|}\cdot\|x_N - x_{N-1}\|}_{\text{truncamiento}}$ ¡importante

Estimar iteraciones: $N > \dfrac{Ln\left(\dfrac{\varepsilon\cdot(1-\|E\|)}{\|x_N - x_{N-1}\|}\right)}{Ln(\|E\|)}$ Cota = ε

Error total: Error $\leq$ truncamiento $+ \dfrac{\|\delta E\|}{1-\|E\|}\cdot\|x_{N-1}\| + \dfrac{\|\delta e\|}{1-\|E\|} + \dfrac{\|\delta x_N\|}{1-\|E\|}$ (redondeo)

SISTEMAS NO LINEALES: METODO NEWTRON-RAPHSON: $F(x)$: vector de ecuaciones igualadas a cero: $F_k(x) = \begin{bmatrix} f(x_k,y_k) \\ g(x_k,y_k)\end{bmatrix}$

$F'(x)$: Jacobiano $F'_k(x) = \begin{bmatrix} f'_x(x_k,y_k) & f'_y(x_k,y_k) \\ g'_x(x_k,y_k) & g'_y(x_k,y_k)\end{bmatrix}$

Paso a paso:
1. Defino $F(x)$ y $F'(x)$
2. Evaluo semilla x_0 ($F(x_0)$ y $F'(x_0)$)
3. Calculo correccion Δx
   $A\cdot F'(x_0)\cdot\Delta x = -F(x_0)$ (A → x, b → $F(x_0)$)
4. Actualizar:
   $x_{N\,nuevo} = x_{N\,viejo} + \Delta x$

Error truncamiento: $\|x_N - x\| \leq \|x_N - x_{N-1}\|$

Si me piden determinar H: $\lambda^2 - Tr(G) + Det(G) = 0$ (utilizo cuadratica)
- $Tr(G)$ = suma diagonal principal
- $Det(G) = a\cdot d - b\cdot c$

EDO PRIMER ORDEN: $y' = f(x,y) \Leftrightarrow \dfrac{du}{dt} = f(t,u)$

Condicion inicial: $y(x_0) = y_0$

Antes que nada, sabemos: x_0 = dato / $x_1 = x_0 + H$ / $x_2 = x_1 + H$ y así hasta $x_N = x_{final}$

EULER EXPLICITO: $y_{N+1} = y_N + H\cdot f(x_N, y_N)$

Taylor de orden 2: $y_{N+1} = y_N + H\cdot f(x_N,y_N) + \dfrac{H^2}{2}\cdot f'(x_N,y_N)$

con: $f'(x_N,y_N) = f'_x + f'_y\cdot y'$

EULER IMPLICITO: $y_{N+1} = y_N + H\cdot f(x_{N+1}, y_{N+1})$

CRANK-NICHOLSON: $y_{N+1} = y_N + \dfrac{H}{2}\cdot(f(x_N,y_N) + f(x_{N+1},y_{N+1}))$

En ambos al despejar puede quedar lineal, pero si queda cuadratico:

$A(y_{N+1})^2 + B y_{N+1} + C\cdot y_N = 0 \Rightarrow y_{N+1} = \dfrac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4\cdot A\cdot C\cdot y_N}}{2A}$

Elegimos el valor mas cerca del anterior

RUNGE-KUTTA 2:

$y_{N+1} = y_N + H\cdot f(x_N, y_N)$

$y_{N+1} = y_N + \dfrac{H}{2}\cdot(f(x_N,y_N) + f(x_{N+1}, y_{N+1}))$

RUNGE-KUTTA 4: $y_{N+1} = y_N + \dfrac{H}{6}\cdot(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$

$K_1 = f(x_N, y_N)$

$K_2 = f(x_N + \frac{H}{2}, y_N + \frac{H}{2}\cdot K_1)$

$K_3 = f(x_N + \frac{H}{2}, y_N + \frac{H}{2}\cdot K_2)$

$K_4 = f(x_N + H, y_N + H\cdot K_3)$

EDO SEGUNDO ORDEN: $x(t_0) = A$

$x''(t) + x'(t) + x(t) = 0$ con $x'(t_0) = B$

Definimos $u = x$, $v = x'$

$\begin{cases} u' = v \\ v' = x''(t) \end{cases}$ con $u(t_0) = A$, $v(t_0) = B$

→ Despejo y reemplazo arriba

ESTABILIDAD:

Grado 1: $\lambda = f'_y$
- Si $|g(H)| \leq 1$ metodo estable, converge a la solucion
- Si $|g(H)| > 1$ metodo inestable, no garantiza que diverga

Pasos: ① Ecuacion del metodo m.A / ② perturbar ε_{N+1} y ε_N / ③ resto ① / ④ busco $g(H)$ con la tabla

Grado 2: $\begin{cases} u' = f(u,v) \\ v' = g(u,v) \end{cases}$ Armo $J = \begin{pmatrix} f'_u & f'_v \\ g'_u & g'_v \end{pmatrix}$ Si quedan u o v reemplazo por condicion inicial

① Armo G con la tabla
② Calculo autovalores
③ Analizar estabilidad, se debe cumplir $|\lambda_1| \leq 1$, $|\lambda_2| \leq 1$
Si los λ quedan imaginarios $|\lambda| = \sqrt{Re_G^2 + Im_G^2}$

Pasos: ① Ecuacion del metodo / ② perturbo ε_{N+1}, δ_{N+1}, δ_N, ε_N / ③ resto ① / ④ encontrar G real.

CONDICIONES DE CONTORNO: ① Particiono intervalo $[a,b] \Rightarrow H = (b-a)/N \Rightarrow t_0 = a$ / $t_1 = t_0 + H$ / $t_2 = t_0 + H$ / $t_N = b$

Diferencias finitas: ② Unificar ecua: $x'' + P(t)\cdot x' + Q(t)\cdot x = R(t)$

③ Sustituir derivadas por diferencias centradas x'' y x'

④ Multiplico por H^2 y agrupo en x_{i-1}, x_i, x_{i+1}

⑤ Queda $A_i\cdot x_{i-1} + B_i\cdot x_i + C_i\cdot x_{i+1} = R_i$

A_i, B_i, C_i pueden depender de $P(t)$, $Q(t)$ y $R(t)$ pero dependen de t, se pueden calcular.

⑥ Sistema: $\begin{pmatrix} B_1 & C_1 & 0 & \cdots & 0 \\ A_2 & B_2 & C_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & A_{N-1} & B_{N-1} & C_{N-1} \\ 0 & \cdots & 0 & A_N & B_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 - A_1 x_0 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_{N-1} \\ R_N - C_N x_{N+1} \end{pmatrix}$

con $x_0 = x(a)$, $x_{N+1} = x(b)$

ERROR ABSOLUTO: $e_x = x - \bar{x}$

ERROR RELATIVO: $e_{R_x} = \frac{e_x}{\bar{x}} \approx \frac{x-\bar{x}}{\bar{x}}$

COTA ERROR ABSOLUTO: $\Delta_x \geq |e_x| = |x-\bar{x}|$

COTA ERROR RELATIVO: $\Delta_{R_x} \geq \left|\frac{\Delta x}{\bar{x}}\right| \approx \left|\frac{\Delta x}{x}\right|$

SIGN. REDONDEO: $|x-\bar{x}| \leq 0{,}5 \times 10^{-t}$

COMO IMPRIMIR: $x \to \bar{x} \pm \Delta_x$

TERMINO DE ESTABILIDAD:

ESTIMACION EXPERIMENTAL:

$$TE \approx \frac{Y_D - Y_S}{|Y_D| \cdot U_S}$$

DOBLE PRESION / SIMPRESION

$|x|$ VALOR DELEGAL / $|\bar{x}|$

PROPAGACION ERRORES INDIRECTAMENTE: SI HAY 1 VARIABLE

ENUNCIAMOS VARIABLES: $e_y \approx |f'_{x_1}(\bar{x})| \cdot e_{x_1} + |f'_{x_2}(\bar{x})| \cdot e_{x_2} + \ldots + |f'_{x_N}(\bar{x})| \cdot e_{x_N}$

COTA VARIAS VARIABLES: $\Delta_y \approx |f'_{x_1}(\bar{x})| \cdot |\Delta_{x_1}| + |f'_{x_2}(\bar{x})| \cdot |\Delta_{x_2}| + \ldots + |f'_{x_N}(\bar{x})| \cdot |\Delta_N|$

CASO RAIZ DE ECUACION: $\Delta x \approx \left|\frac{F_a(x,a)}{F_x(x,a)}\right| \cdot \Delta a$

CONDICION DEL PROBLEMA:

UNA VARIABLE: $CP = \frac{|f'(x) \cdot x|}{|f(x)|}$

VARIAS VARIABLES: $CP = \frac{|f'_{x_1}| \cdot |x_1| + |f'_{x_2}| \cdot |x_2| + \ldots + |f'_{x_N}| \cdot |x_N|}{|f(x)|}$

ESTIMACION EXPERIMENTAL: $CP \approx \frac{|f'(x+\delta x) - f(x)|}{|f(x)|}$

CUADRADOS MINIMOS: M = CANTIDAD DE PUNTOS

$Y = C_1 + C_2 X$: FOTOS IMPORTANTE

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}}_{B}$$

$Y = C_1 + C_2 X + C_3 X^2$:

$$\begin{bmatrix} M & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x \\ \sum xy \\ \sum x^2 y \end{bmatrix}$$

ERROR CUADRATICO MEDIO:

$$ECM = \frac{\sum (\text{ERROR})^2}{M}$$

$\text{ERROR}_K = Y_K - f(x_K)$

Y_K PUNTO REAL / $f(x_K)$ MI CURVA

INTERPOLACION METODO LAGRANGE: $P(x) = \sum_{i=0}^{N} Y_i \cdot L_i(x)$

COMO SACAR $L_i(x)$:

1_ ARRIBA (NUMERADOR): MULTIPLICO $(x - x_i)$ PARA TODOS LOS PUNTOS EXCEPTO x_K

2_ ABAJO (DENOMINADOR): COPIO LO MISMO QUE ARRIBA PERO AHORA REEMPLAZO X POR x_K

INTERPOLACION:

2 PUNTOS → GRADO 1 / RECTA / INTERPOLACION LINEAL

3 PUNTOS → GRADO 2 / PARABOLA / INTERPOLACION CUADRATICA

4 PUNTOS → GRADO 3

SIEMPRE USO NODOS MAS CERCANOS AL X A INTERPOLAR PARA MENOS ERROR

TERMINO RESIDUAL (ERROR): → HERMITE

$$R(x) = f(x) - P_N(x) = \frac{M}{(N+1)!} \cdot (x-x_0)^2 (x-x_1) \ldots (x-x_{i-1}) \quad / \quad M = \max_{t \in [a,b]} |f^{(N+1)}(t)|$$

INTERPOLACION NEWTON:

X	f(x)
x_0	y_0
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3

$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = a_1$, $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = a_{1.1}$, $\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = a_{1.2}$

$\frac{a_{1.1} - a_1}{x_2 - x_0} = a_2$, $\frac{a_{1.2} - a_{1.1}}{x_3 - x_1} = a_{2.1}$

$\frac{a_{2.1} - a_2}{x_3 - x_0} = a_3$

$a_0 = y_0$

$P_N(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \ldots + a_N(x-x_0)\ldots(x-x_{N-1})$

INTERPOLACION HERMITE: $y_0 = a_0$

X	f(x)
x_0	y_0
$x_0 (+H)$	y_0
x_1	y_1
$x_1 (+H)$	y_1

$f'(x_0) = a_1$, $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = a_{1.1}$, $f'(x_1) = a_{1.2}$

$\frac{a_{1.1} - a_1}{x_1 - x_0} = a_2$, $\frac{a_{1.2} - a_{1.1}}{x_1 - x_0} = a_{2.1}$

$\frac{a_{2.1} - a_2}{x_1 - x_0} = a_3$

$P(x) = y_0 + a_1 \cdot (x-x_0) + a_2 \cdot (x-x_0)^2 + a_3 \cdot (x-x_0)^2 \cdot (x-x_1)$

* SI ES EL NODO QUE SE REPITE LO ELEVO AL CUADRADO.

DIFERENCIA CENTRADA: H: DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS $(x_{i+1} - x_i)$ O $(x_i - x_{i-1})$

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i - 1)}{2H} \quad / \quad f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_i - 1)}{H^2}$$

COEFICIENTES INDETERMINADOS: ASUMIMOS $x = 0$

PASO 1: ELEGIR LA BASE DEL POLINOMIO, 3 INCOGNITAS, 3 POLINOMIOS

PASO 2: A CADA POLINOMIO LE CALCULO.

- $f(x)$
- $f'(x)$
- $f''(x)$

ESTO DECIR BUSCO LO DERIVO IZQUIERDO

VEN ALGUNOS CASOS TAMBIEN

CON $x_0 = 0$

$f(x_0 + H) \to f(H)$

$f(x_0 - H) \to f(-H)$

A H

DEVUELVE LO QUE LE PONES, ES REPARADO

(QUEDAN CANTIDAD DE ECU COMO INCOG)

PASO 3: CADA POLINOMIO Y SUS DATOS LO REEMPLAZO EN ECUACION MAESTRA

PASO 4: SACAMOS LOS VALORES DE LAS INCOGNITAS (A, B, C) Y REEMPLAZO EN ECUACION MAESTRA

TRUCO HP48G: AL TENER EL SISTEMA HAREMOS VIMEN 1 A H Y METEMOS LO DEL LADO IZQUIERDO EN A Y LO DEL DERECHO EN B. LOS VALORES DE X SON LAS INCOGNITAS, SI BUSCO DERIVADA PRIMERA DIVIDO CADA UNA POR H (SEGUNDA H^2, TERCERA H^3)

METODO RICHARDSON:

$R_0(H)$: MEJOR ESTIMACION, CON PASO MAS CHICO

$R_0(qH)$: PEOR ESTIMACION, PASO MAS GRANDE

q: ES EL PASO (q = PASO GRANDE / PASO CHICO)

P: ORDEN DEL METODO ORIGINAL: $P = O(H^P)$

FORMULA: $R_1(H) = R_0(H) + \frac{R_0(H) - R_0(qH)}{q^P - 1}$

* EL MAS CHICO

TABLA:

H	$R_0(H)$
H_0	X_0
H_1	X_1
H_2	X_2

PEOR $X_1 + \frac{X_1 - X_0}{q^P - 1} = A$ — PEOR

MEJOR $X_2 + \frac{X_2 - X_1}{q^P - 1} = B$ — MEJOR

$B + \frac{B - A}{q^{P-2} - 1} = C$

TERMINO DEL ERROR:

1_ SI SON 3 INCOGNITAS, SOSPECHO DE GRADO 3 (x^3)

2_ PROBAR SOSPECHOSO

. LA VERDAD: DERIVADA REAL DE X^n EN 0

. LA MENTIRA: CUANDO A MI POR NUMERO REEMPLAZO $f(x)$ POR x^n

3_ CALCULO RESIDUO: R = VERDAD − MENTIRA

4_ ANALIZO RESIDUO: (CON x^{n+1})

. SI R = 0: FUNCIONA PARA EL GRADO VUELVO AL PASO 2

SI R ≠ 0: ESE ES EL TERMINO DEL ERROR

5_ ERROR FINAL: $\text{ERROR} = \frac{R}{n!} \cdot f^n(\xi)$

TRAPECIOS:

ORDEN: $O(H^2)$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{H}{2}\left[f(x_0) + \underbrace{2f(x_1) + \ldots + 2f(x_{N-1})}_{\text{LOS DE MEDIO X2}} + f(x_N)\right]$$

ERROR: $-\frac{(b-a)}{12} \cdot H^2 \cdot f''(c)$

SIMPSON:

ORDEN: $O(H^4)$

$$\int_{x_0}^{x_N} f(x)dx \approx \frac{H}{3}\left[f(x_0) + \underbrace{4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \ldots}_{\text{VARIA X4 Y X2}} + f(x_N)\right]$$

ERROR: $-\frac{b-a}{180} H^4 f^4(c)$

REGLA GAUSS-LEGENDRE: $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{N} W_i \cdot f(x_i)$

. EL NODO: x_i

. EL PESO: W_i

INTERVALO [−1, 1]:

CAMBIO DE VARIABLE: SI NO PIDEN EN [a, b]

1_ TRANSFORMACION TAX: $t = \frac{b-a}{2}x + \frac{b-a}{2}$

2_ TRANSFORMACION DIFERENCIAL: $Dt = \frac{b-a}{2} Dx$

3_ INTEGRAL FINAL: $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \cdot \sum W_i \cdot f(t(x_i))$

METODO DE ROMBERG: CONDICION NECESARIA q = 2

$$R_{j,H} = R_{j-1,H} + \frac{R_{j-1,H} - R_{j-1,H-1}}{2^P - 1}$$

	j=0	j=1	j=2	j=3
H_0	$T(f, H_0)$			
H_1	$T(f, H_1)$	$R_1(f, H_1)$		
H_2	$T(f, H_2)$	$R_1(f, H_2)$	$R_2(f, H_2)$	
H_3	$T(f, H_3)$	$R_1(f, H_3)$	$R_2(f, H_3)$	$R_3(f, H_3)$

EN COLUMNA P:

j_0	j=1	j=2	j=3
	P=2	P=4	P=6
$O(H^2)$	$O(H^4)$	$O(H^6)$	$O(H^8)$

ORDEN:

@ DESCARTO EL ULTIMO

PARA EXPRESAR BIEN REDONDEADO AGARRO LAS DOS MEJORES APROXS, MIRO COSAS QUE SE REPITEN @

METODO	FACTOR AMPLIFICACION $g(H)$ $\lambda = f'_y$	FACTOR AMPLIFICACION MATRIZ G J = JACOBIANO	METODO	FACTOR AMPLIFICACION $g(H)$ $\lambda = f'_y$	FACTOR AMPLIFICACION MATRIZ G J = JACOBIANO
EULER IMPLICITO	$g(H) = 1 + H\lambda$	$G = I + HJ$	CRANK NICHOLSON	$g(H) = \frac{2 + H\lambda}{2 - H\lambda}$	$G = (2I - HJ)^{-1} \cdot (2I + HJ)$
TAYLOR ORDEN 2	$g(H) = 1 + H\lambda + \frac{(H\lambda)^2}{2}$	$G = I + HJ + \frac{H^2 J^2}{2}$	RUNGE KUTTA 2	$g(H) = 1 + H\lambda + \frac{(HA)^2}{2}$	$G = I + HJ + \frac{H^2 J^2}{2}$
FUERTEMENTE IMPLICITO	$g(H) = \frac{1}{1 - H\lambda}$	$G = (I - HJ)^{-1}$	RUNGE KUTTA 4	$g(H) = 1 + H\lambda + \frac{(H\lambda)^2}{2!} + \frac{(H\lambda)^3}{3!} + \frac{(H\lambda)^4}{4!}$	$G = I + HJ + \frac{H^2 J^2}{2} + \frac{H^3 J^3}{6} + \frac{H^4 J^4}{24}$